



Transações Bancárias

Professora Patrícia Dockhorn Costa, patricia.d.costa@ufes.br

Descrição

Nesta prova você deve implementar um programa para manter os saldos de contas bancárias, utilizando uma **Árvore Binária de Busca (ABB)**.

Em um primeiro momento, o programa deve:

- Abrir o arquivo de entrada (“entrada.txt”) e ler as sequências de transações bancárias;
- À medida que cada transação for lida, inserir ou atualizar a ABB (de acordo com o tipo de transação – D, para depósito e R, para retirada). Utilizar o número da conta bancária como chave de busca;
- Imprime a árvore no arquivo de saída (“saida.txt”), ordenada pelo número da conta bancária.

Na segunda etapa, deve-se:

- Alocar um vetor que tenha como tamanho o número de contas distintas;
- Ordenar o vetor, por ordem decrescente de saldo – para identificar clientes VIP - (use a *quicksort* da biblioteca padrão);
- Abrir o arquivo de saída (“saida.txt”) e escrever as contas, por ordem decrescente de saldo.

Considere o arquivo de entrada a seguir como exemplo (cada linha contém *número da conta*, *tipo de transação* (D-depósito ou R-retirada), e o *valor da transação*):

3430	D	1000.00
76647	D	530.00
35462	D	200.00
46272	D	137.00

```
3452 D 670.00
3430 R 300.00
3452 R 270.00
2390 D 250.00
2390 R 300.00
46272 R 200.00
35462 R 90.00
```

As transações de depósito somam-se ao valor do saldo, enquanto as de retirada, diminuem o valor do saldo.

O arquivo de saída deve conter uma sequência de contas e seus saldos. Primeiramente, a sequência de contas ordenadas por número da conta (direto da ABB). Após, a sequência de contas ordenada por saldo (do vetor ordenado com *quicksort*).

```
2390 -50.00
3430 700.00
3452 400.00
35462 110.00
46272 -63.00
76647 530.00
=====
3430 700.00
76647 530.00
3452 400.00
35462 110.00
2390 -50.00
46272 -63.00
```

Regras importantes:

1. Utilize tipos de dados estruturados;
2. Organize sua prova em tad's;
3. Não utilize variáveis globais;
4. Libere toda a memória alocada (use valgrind);
5. Coloque seu nome em todos os arquivos produzidos!

BOA PROVA!